Problem C. 阻止城堡 2

一块有 10^9 行和 10^9 列的棋盘上放着 n 座城堡与 m 个障碍物。每座城堡或每个障碍物恰好占据一个格子，且被占据的格子两两不同。两座城堡可以互相攻击，若它们位于同一行或同一列，且它们之间没有障碍物或其它城堡。更正式地，令 (i,j) 表示位于第 i 行第 j 列的格子，位于 (i_1,j_1) 和 (i_2,j_2) 的两座城堡可以互相攻击，若以下条件中有一条成立：

- $i_1=i_2$，且对于所有 $\min(j_1,j_2)<j<\max(j_1,j_2)$，不存在位于 (i_1,j) 的障碍物或城堡。
- $j_1=j_2$，且对于所有 $\min(i_1,i_2)<i<\max(i_1,i_2)$，不存在位于 (i,j_1) 的障碍物或城堡。

您需要从棋盘上移除 k 个障碍物，但您不希望太多城堡可以互相攻击。从棋盘上移除恰好 k 个障碍物之后，最小化可以互相攻击的城堡对数。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入三个整数 n，m 和 k（$1\le n,m\le 10^5$，$1\le k\le m$）表示城堡的数量，障碍物的数量，以及您需要移除的障碍物的数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入两个整数 r_i 和 c_i（$1\le r_i,c_i\le 10^9$），表示第 i 座城堡位于第 r_i 行第 c_i 列。

对于接下来 m 行，第 i 行输入两个整数 r'_i 和 c'_i（$1\le r'_i,c'_i\le 10^9$），表示第 i 个障碍物位于第 r'_i 行第 c'_i 列。

保证被占据的格子两两不同。同时保证所有数据 n 之和与 m 之和均不超过 10^5。

Output

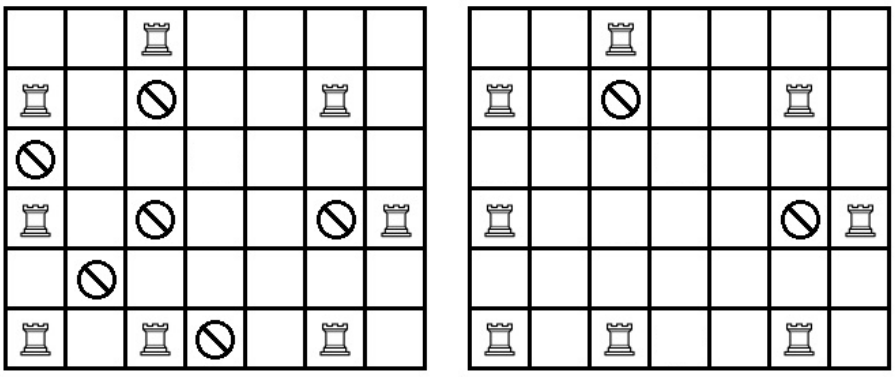
每组数据首先输出一行一个整数，表示恰好移除 k 个障碍物之后，最少有几对城堡可以互相攻击。接下来输出一行 k 个不同的由单个空格分隔的整数 $b_1,b_2,\cdots,b_k$（$1\le b_i\le m$），表示您移除的障碍物的编号。如果有多种合法答案，您可以输出任意一种。

Example

standard input	standard output
3 8 6 4 1 3 2 1 2 6 4 1 4 7 6 1 6 3 6 6 2 3 3 1 4 3 4 6 5 2 6 4 3 2 1 10 12 10 10 10 11 1 4 1 5 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3	4 6 3 2 5 2 1 0 1 2

Note

对于第一组样例数据，左边的图片展示了原本的棋盘，右边的图片展示了移除 4 个障碍物之后的棋盘。在移除障碍物之后，可以互相攻击的城堡对有：第 2 和第 4 座城堡，第 4 和第 6 座城堡，第 6 和第 7 座城堡，第 7 和第 8 座城堡。



对于第三组样例数据，由于只有 1 座城堡，不存在可以互相攻击的城堡对。